ET72F – ELETRICIDADE E MAGNETISMO
POTENCIAL ELÉTRICO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.
Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação
Departamento de Eletrotécnica
Prof. Hebert Douglas Pereira
2023

CC BY NC SA

AVISOS

1. Confira a nota e revisão dos roteiro experimentais
2. Prova 1
   1. Turma S24 dia 18/09
   2. Turma S23 dia 20/09
   3. Turmas S25/S26 dia 22/09
3. Realize os bônus da Prova 1
4. Consulte o monitor para resolver suas dúvidas

CONTEÚDO

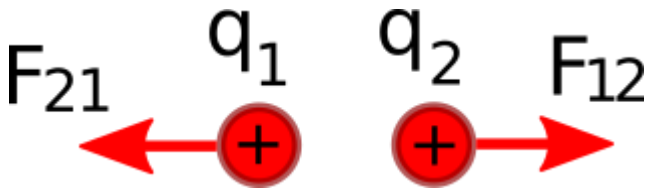
1. Energia e potencial elétrico
2. Superfícies equipotenciais
3. Potencial de carga puntiforme e um dipolo
4. Princípio de superposição e distribuição continua de carga
5. Campo elétrico e potencial elétrico
6. Potencial de um condutor carregado

NOTA: Não esqueça de escrever nas suas anotações todas as expressões úteis.

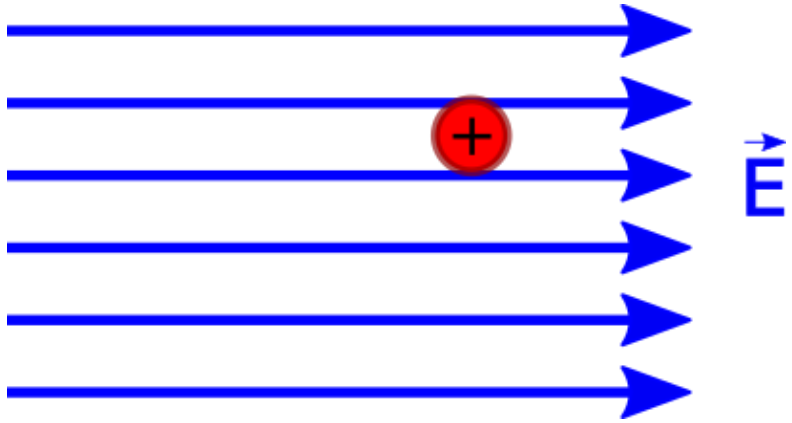
QUAL É A DDP DESTAS BATERIAS?

ENERGIA POTENCIAL

- Imagine que você quer colocar juntas estas cargas:



- Ou que um campo elétrico quer movimentar esta carga positiva à direita

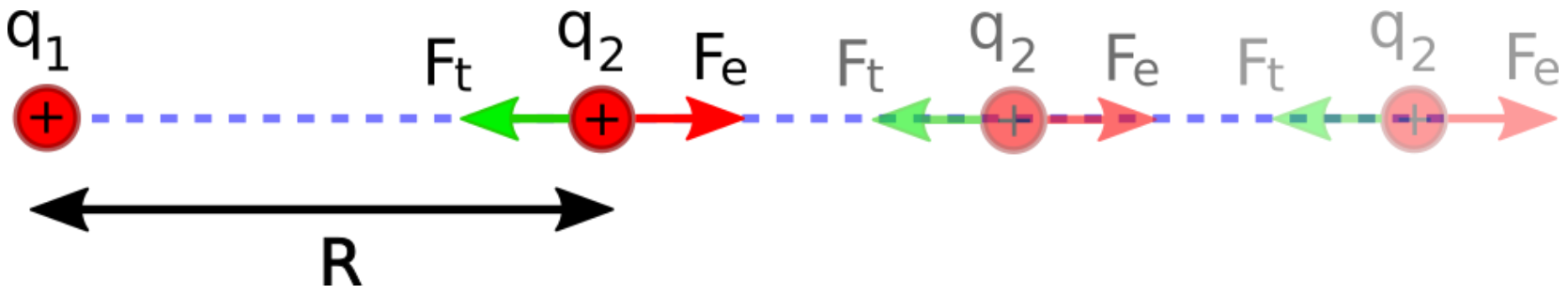


Força para realizar estas ações, fazer um trabalho!

(Colocar **energia potencial eletrostática** no sistema!)

ENERGIA POTENCIAL

Quanto trabalho teria que fazer para trazer q_2 perto de q_1?



Trabalho positivo: *A força é no mesmo sentido que o movimento*

Trabalho é:

vetor de deslocamento infinitesimal, orientado na tangente da trajetória da partícula

$$W = \int_{\infty}^{R} \overrightarrow{F_T} \cdot d\vec{r} = \int_{R}^{\infty} \overrightarrow{F_e} \cdot d\vec{r} = -\frac{K q_1 q_2}{R} = -\Delta U \ [J]$$

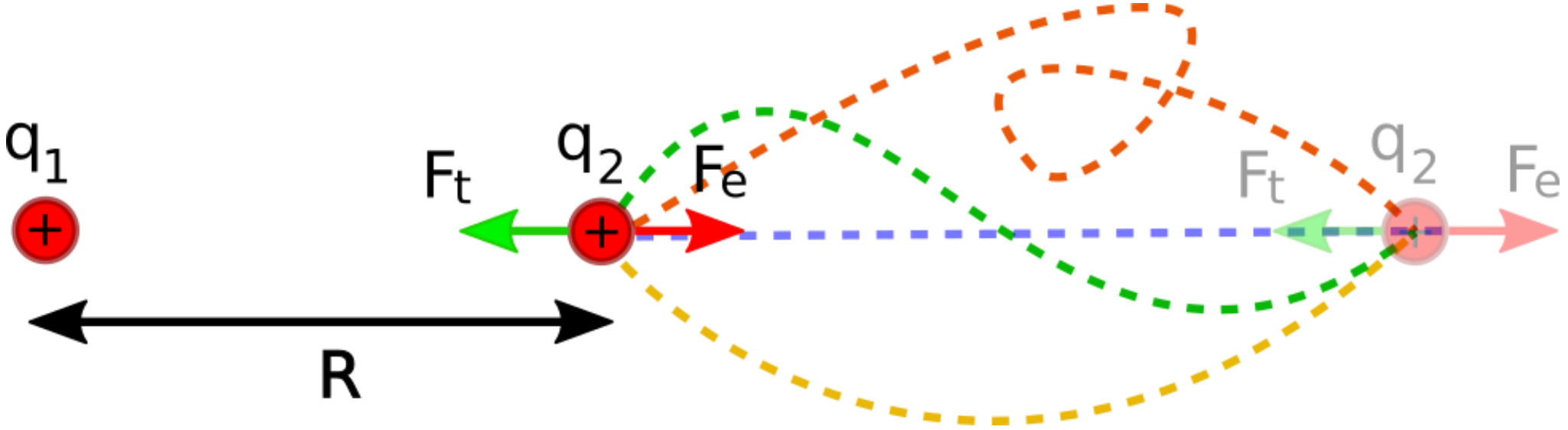
W e U são escalar !

variação de energia potencial do sistema

LEMBRE-SE...

Trabalho independe de sua trajetória, depende somente das **posições inicial** e **final!**

- Assim, não interessa qual trajetória a carga q_2 escolha, a energia será a mesma, pois a força eletrostática é conservativa.



POTENCIAL ELÉTRICO

Vamos imaginar agora que q_2 é uma carga de teste (q_0) e q_1 é a carga que gera um campo elétrico em um espaço (Q).

A energia é:

$$U = \frac{Kq_0Q}{R} \; [J]$$

Potencial elétrico é o trabalho por unidade de carga que devo realizar para trazer a carga de teste do infinito até R, isto é:

$$\boldsymbol{V = \frac{U}{q_0} = \frac{KQ}{R}} \qquad [J/C] \text{ ou [V] (Volts)}$$

V é Escalar !

POTENCIAL ELÉTRICO

$$\boldsymbol{V = \frac{U}{q_0} = \frac{KQ}{R}}$$

<u>Observe:</u>

- Se a carga é positiva, o potencial é positivo
- Se a carga é negativa o potencial é negativo
- O potencial a um distância no infinito é zero

$$V_\infty = 0\ [V]$$

POTENCIAL ELÉTRICO

- ou em termos do campo elétrico:

$$V_R = \int_R^{\infty} \frac{\overrightarrow{F_e}}{q_0} \cdot d\vec{r} = \int_R^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{KQ}{R}$$

- Sendo que o trabalho também expressado em termos do campo elétrico e potencial é:

$$W = q_0 V = \int_R^{\infty} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

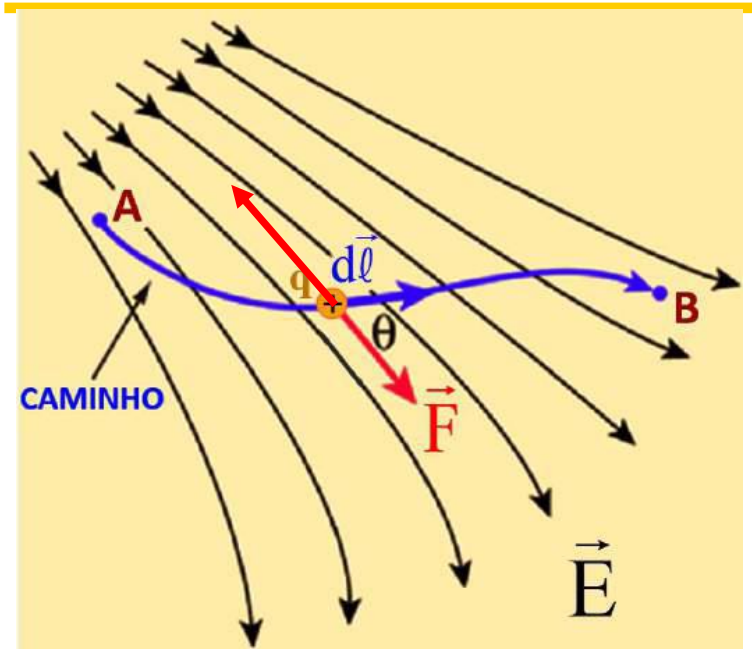
Trabalho realizado na partícula pelo campo

NOTA: Veja que desta definição, o campo elétrico também pode ser expressado como V/m sendo equivalente a N/C.

Energia e Potencial

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

$$\vec{F}_{aplic} = -\vec{F}_e = -q\vec{E}$$



A energia gasta nesse processo é o produto força aplicada pela distância.

$$dW = -q\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

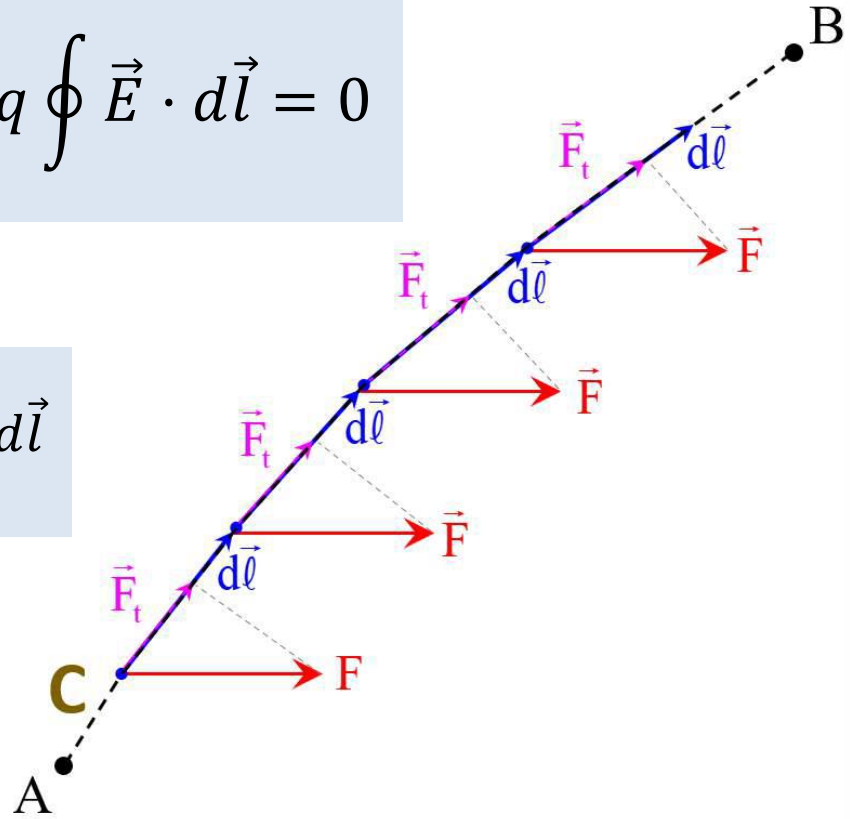
$$W_{A\to B} = \int_A^B -q\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$W = -q\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$W = -q\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

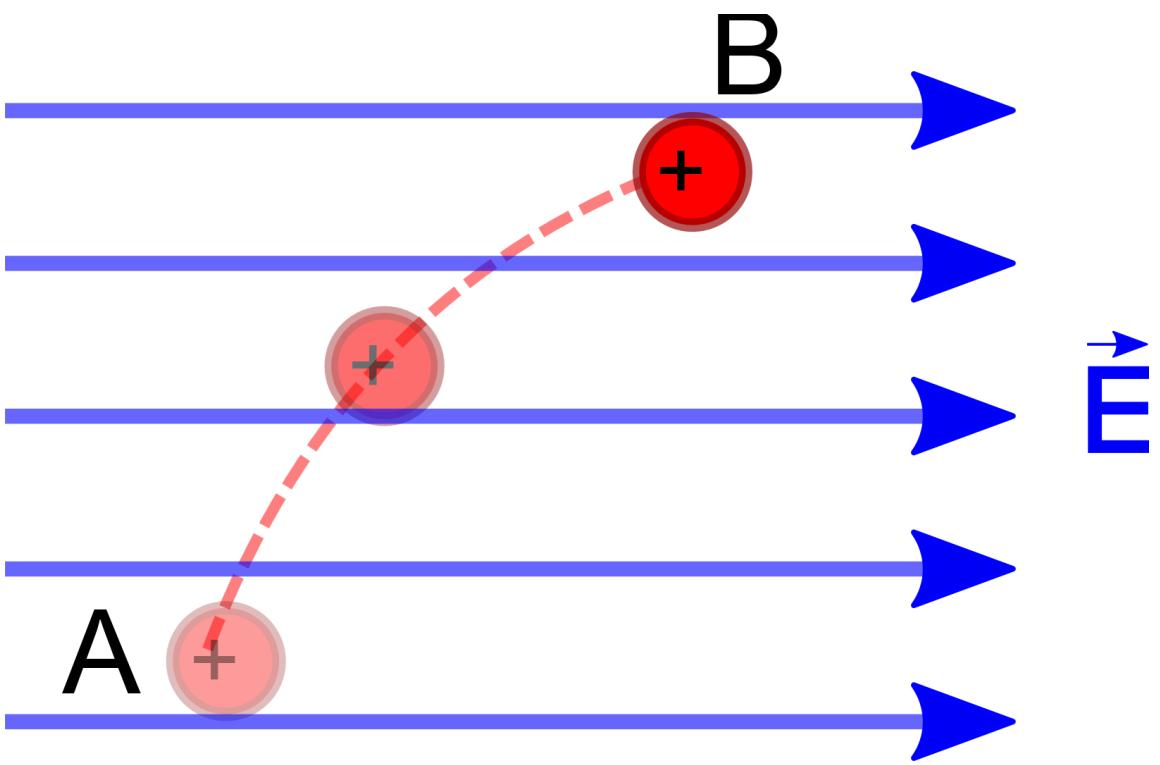
A integral de linha de um campo vetorial ao longo de uma curva (caminho **C**) corresponde à integral da componente tangencial do campo vetorial ao longo da curva.

$$\int \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{F}_t \cdot d\vec{l}$$



c

DIFERENÇA DE POTENCIAL ELÉTRICO

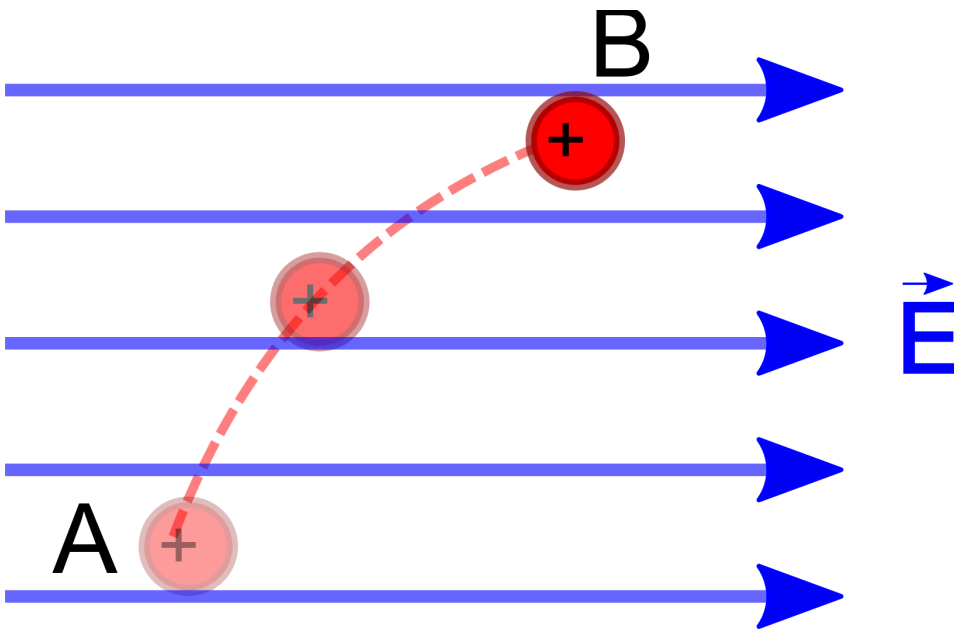


- Considere uma carga no ponto A e deve ser movimentada a um ponto B no espaço.
- Em cada ponto A e B estará associada uma energia potencial e um potencial.
- Assim, temos agora uma **diferença de potencial** (ΔV):

$$\boldsymbol{V_B - V_A} = \Delta V = \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\Delta V = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

DIFERENÇA DE POTENCIAL ELÉTRICO



- A variação da **energia potencial** (ΔU):

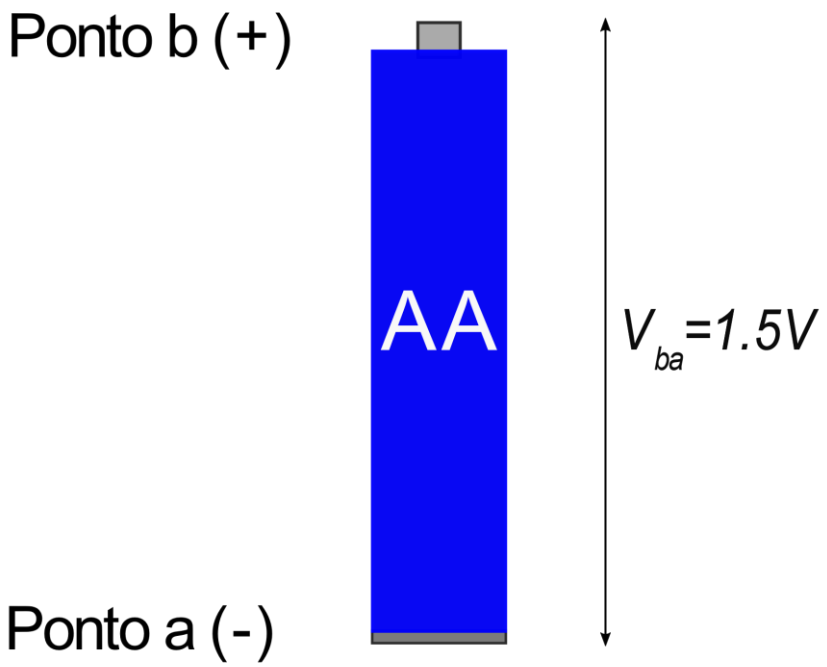
$$\boldsymbol{U_B - U_A} = \Delta U = -q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

DIFERENÇA DE POTENCIAL ELÉTRICO

[IMPORTANTE]:

- A diferença de potencial e o potencial elétrico existe apenas por causa de uma fonte de carga
- A energia potencial existe apenas se existem duas cargas no espaço
- É sempre conveniente escolher um potencial zero para calcular a diferencia de potencial

DIFERENÇA DE POTENCIAL ELÉTRICO



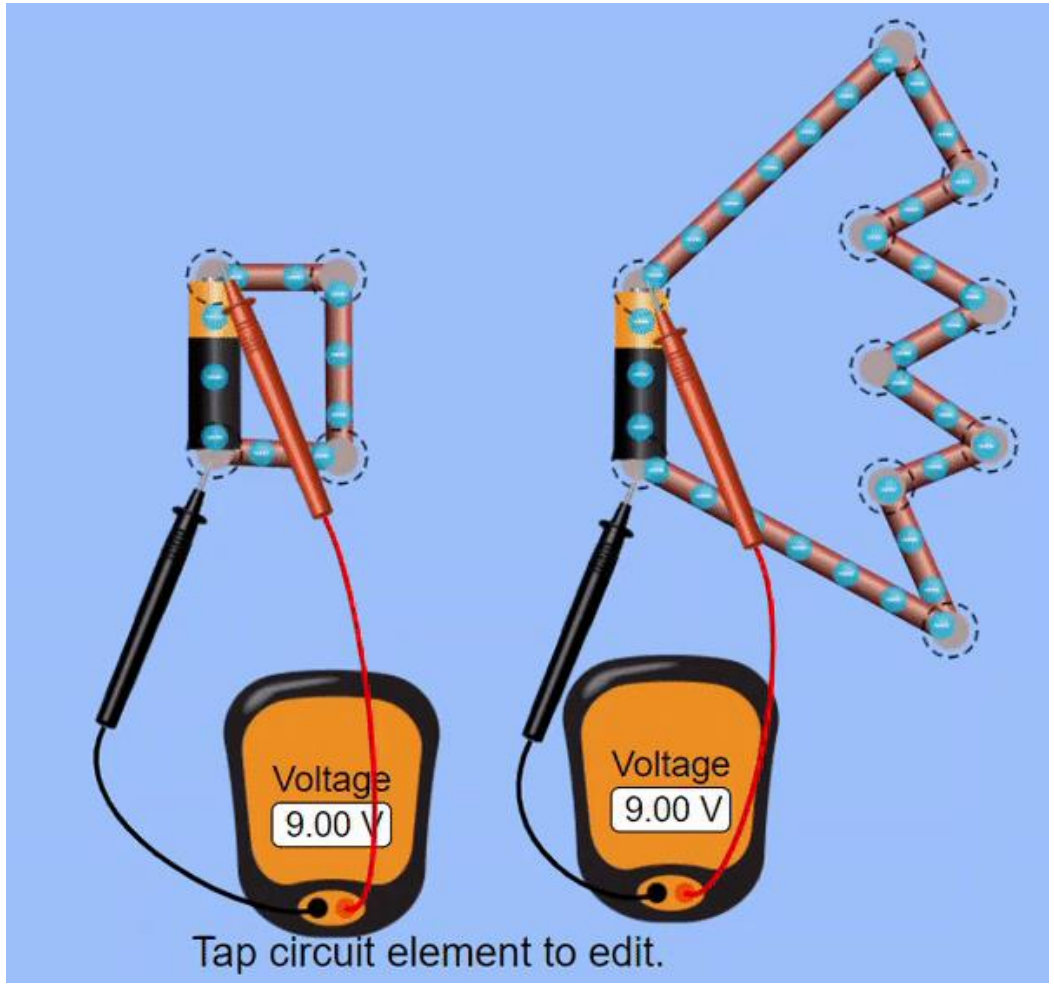
- A tensão desta bateria é igual à diferença de potencial

$$V_{ba} = V_b - V_a$$

- Isto é, o trabalho (em J) realizado pela força elétrica quando 1C de carga se desloca de a até b

DIFERENÇA DE POTENCIAL ELÉTRICO

- Pense que não interessa o caminho que essa carga tome entre a e b
  - Pode ser um caminho longo ou curto
- O trabalho realizado pela força elétrica é o mesmo



Exercício 5

Halliday-24-5: Uma placa infinita isolante possui uma densidade superficial de carga $\sigma = 0,10\mu C/m^2$ em uma das faces. Qual é a distância entre duas superfícies equipotenciais cujos potenciais diferem de 50 V?

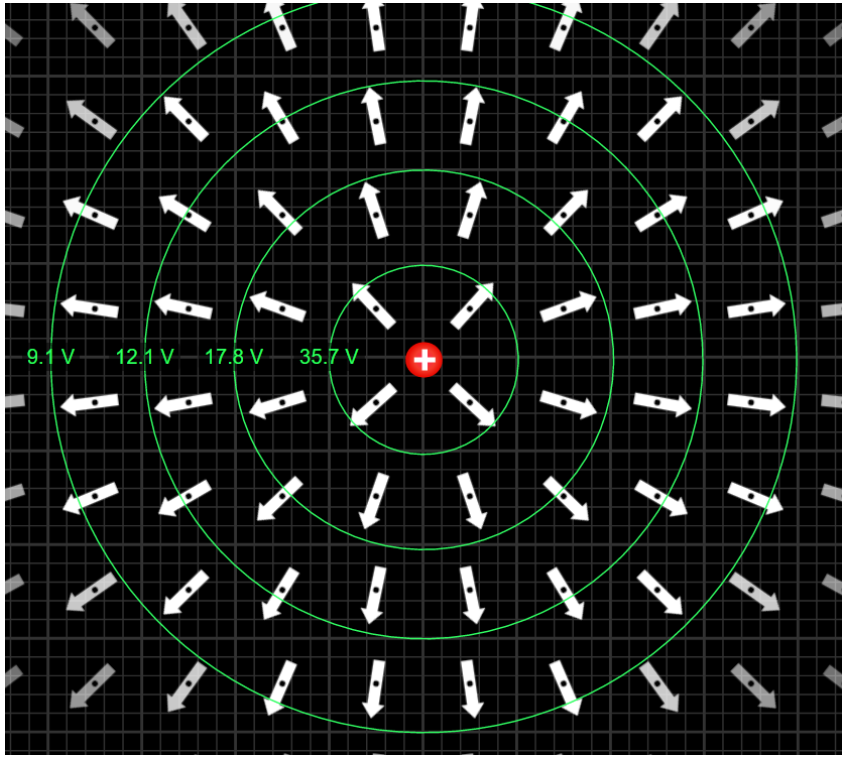
SUPERFICIES EQUIPOTENCIAIS?

SUPERFICIES EQUIPOTENCIAIS

- Pontos contínuos no espaço com o mesmo potencial elétrico.
- São perpendiculares às linhas do campo elétrico.
- Nas superfícies equipotenciais, a diferencia de potencial é zero entre seus pontos
  - quer dizer que o trabalho para deslocar uma carga no trajeto da superfície equipotencial é zero!
- Equipotenciais com diferentes valores nunca se intersectam
- Normalmente possuem uma dimensão a menos do que o sistema que está sendo analisado.

SUPERFICIES EQUIPOTENCIAIS

- Aqui se encontra alguns exemplo de equipotenciais



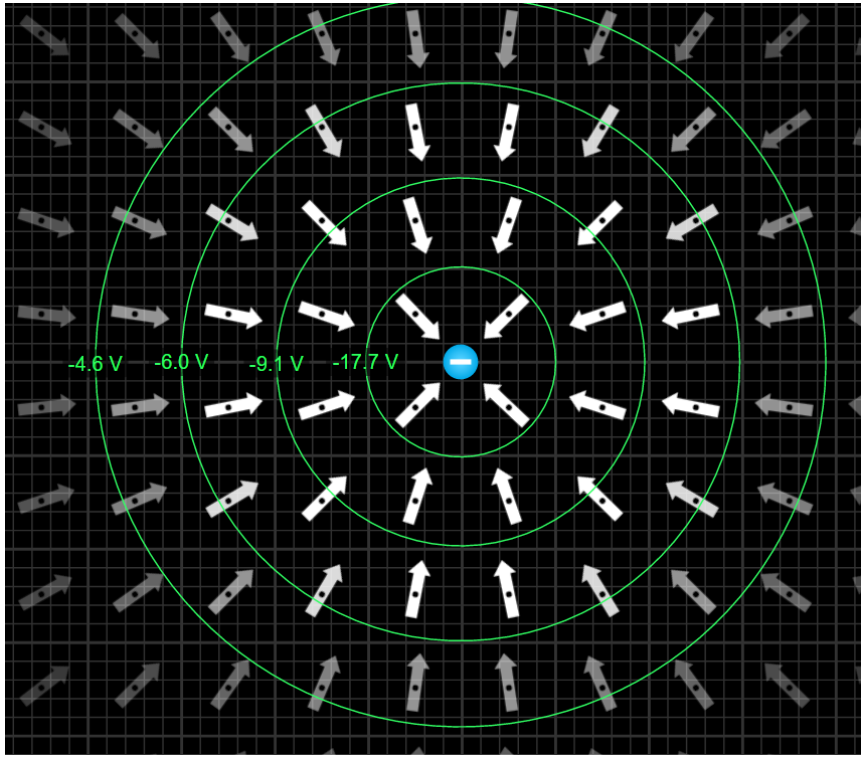


Imagem extraída usando simulador do PHET da universidade de Colorado, aqui

SUPERFICIES EQUIPOTENCIAIS

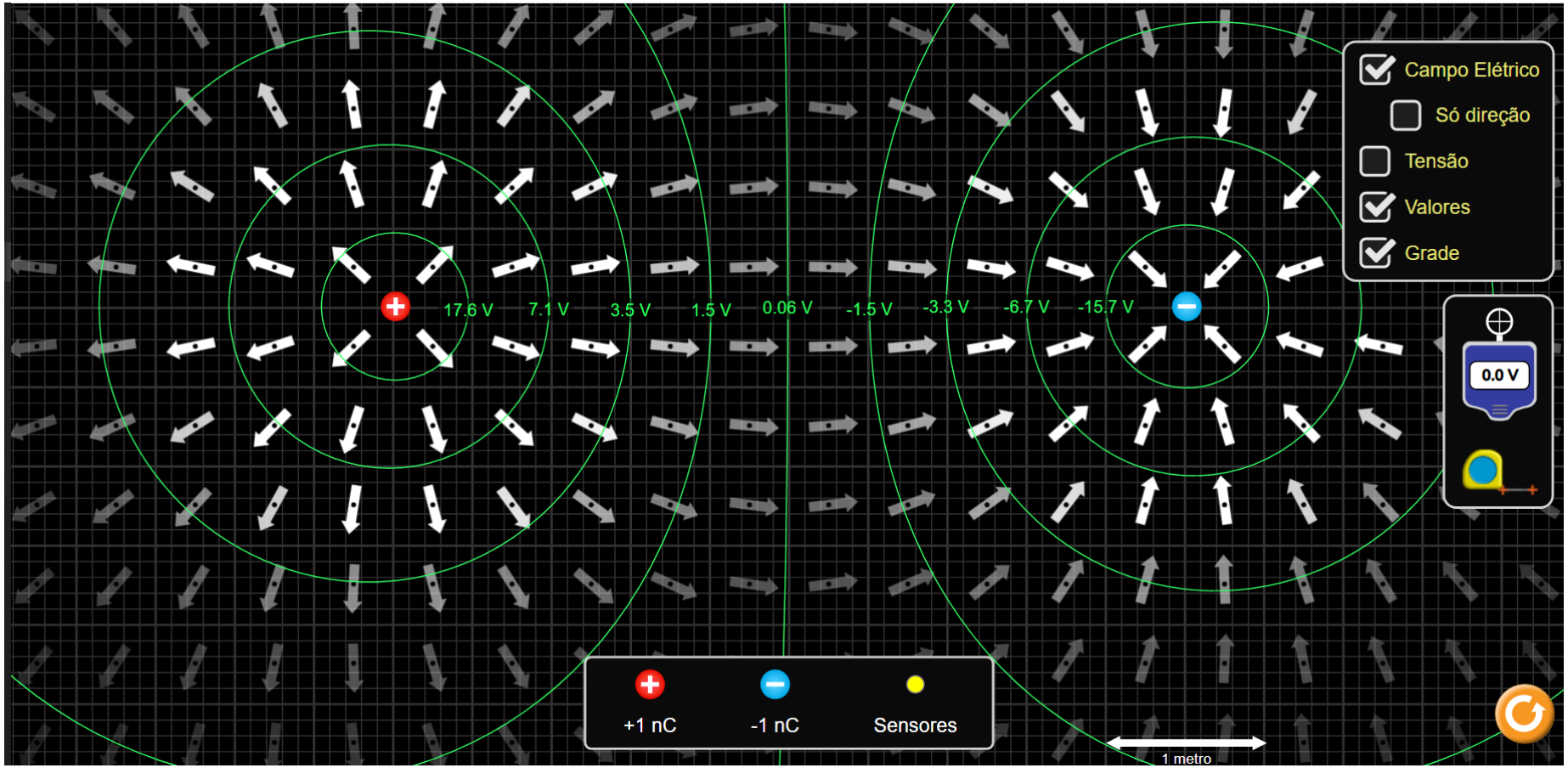


Imagem extraída usando simulador do PHET da universidade de Colorado, aqui

SUPERFICIES EQUIPOTENCIAIS

Vamos discutir este exemplo de equipotenciais mais detalhadamente

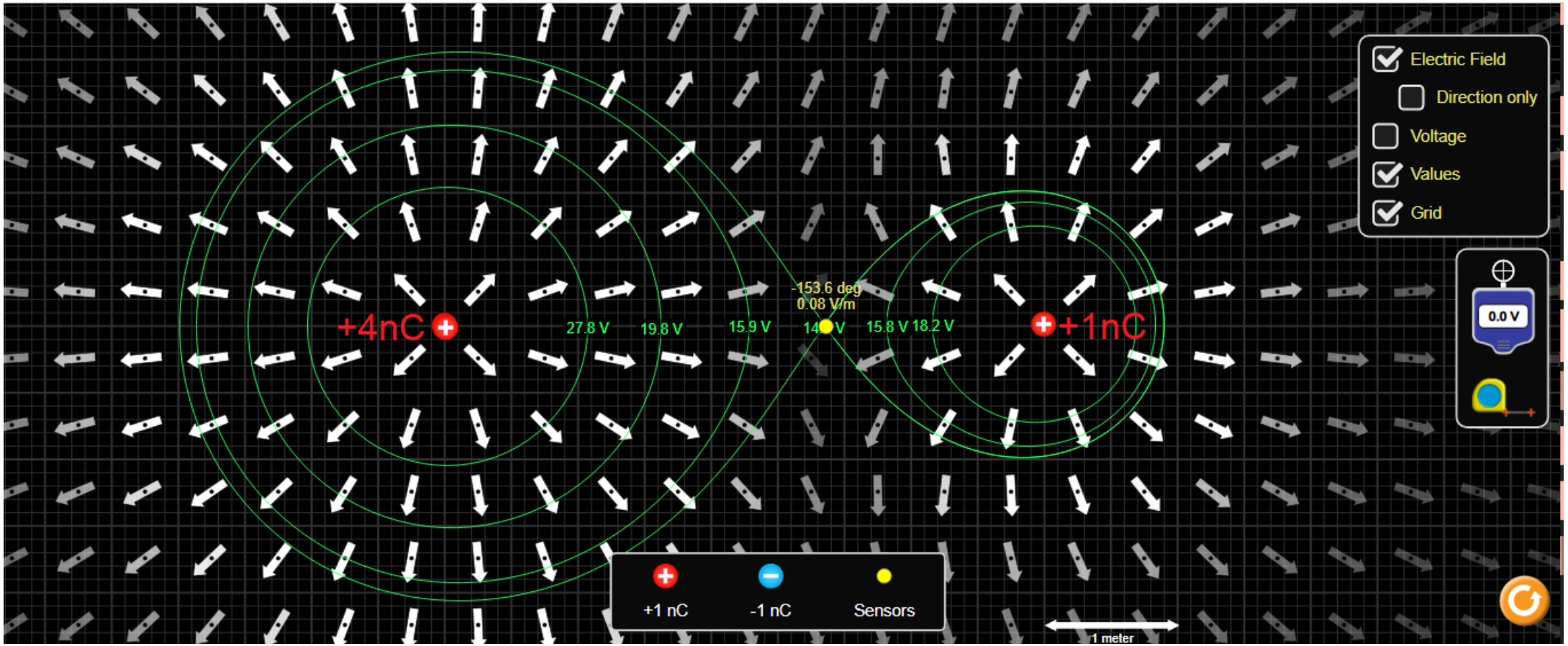


Imagem extraída usando simulador do PHET da universidade de Colorado, aqui

SUPERFICIES EQUIPOTENCIAIS

Observe que:

- As linhas equipotenciais existem em todo o espaço
- Como as duas cargas são positiva, em todo o espaço o potencial é positivo
- As linhas de campo sempre são perpendiculares às equipotenciais
- Se é observado o sistema desde muito longe as equipotenciais irão parecer esferas concêntricas, pois o sistema se torna como se fosse um carga pontual de +5nC

SUPERFICIES EQUIPOTENCIAIS

- Entre as cargas existe um ponto com campo elétrico zero!
  - O sensor de campo (ponto amarelo) denota o campo elétrico igual a zero
- Mas o potencial não é zero!
  - Parece a equipotencial está estrangulada!
  - **Quer dizer que deve ser realizado trabalho para chegar a este ponto, mas assim que atinge este ponto não existem forças que possam te tirar do ponto (E=0)**

SUPERFICIES EQUIPOTENCIAIS

Vamos observar agora este exemplo de equipotenciais

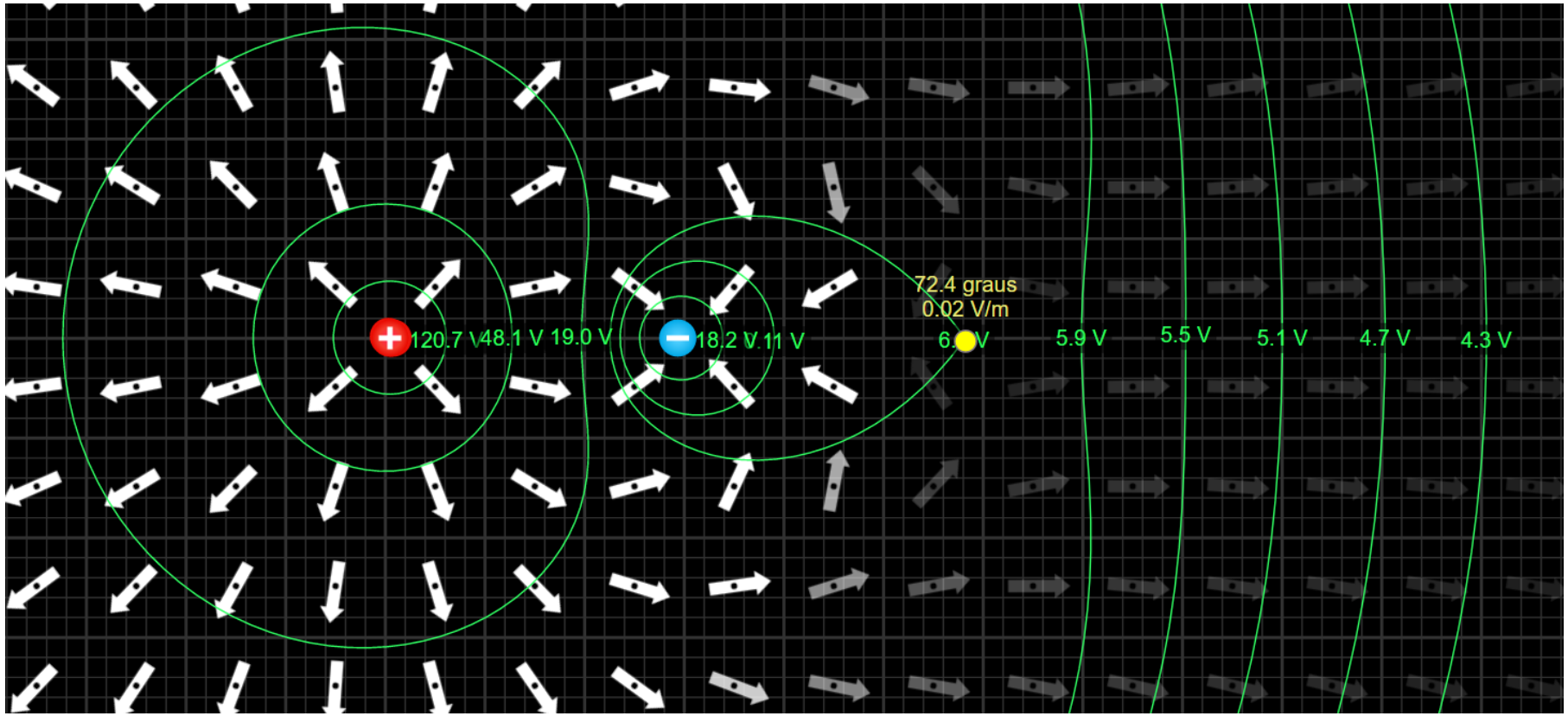


Imagem extraída usando simulador do PHET da universidade de Colorado, aqui

SUPERFICIES EQUIPOTENCIAIS

Observe que:

- O sensor de campo (ponto amarelo) denota o campo elétrico igual a zero.
- Se é observado o sistema desde muito longe as equipotenciais irão parecer esferas concêntricas, pois o sistema se torna como se fosse um carga pontual de +3nC
- Existem equipotenciais circulares positivas ao redor de +4nC e negativas ao redor de -1nC
- Existe uma equipotencial entre as positivas e as negativas que tem valor 0V. O campo elétrico não é zero!
  - Mas **se é levada uma carga desde o infinito até essa superfície, não terá sido realizado trabalho**

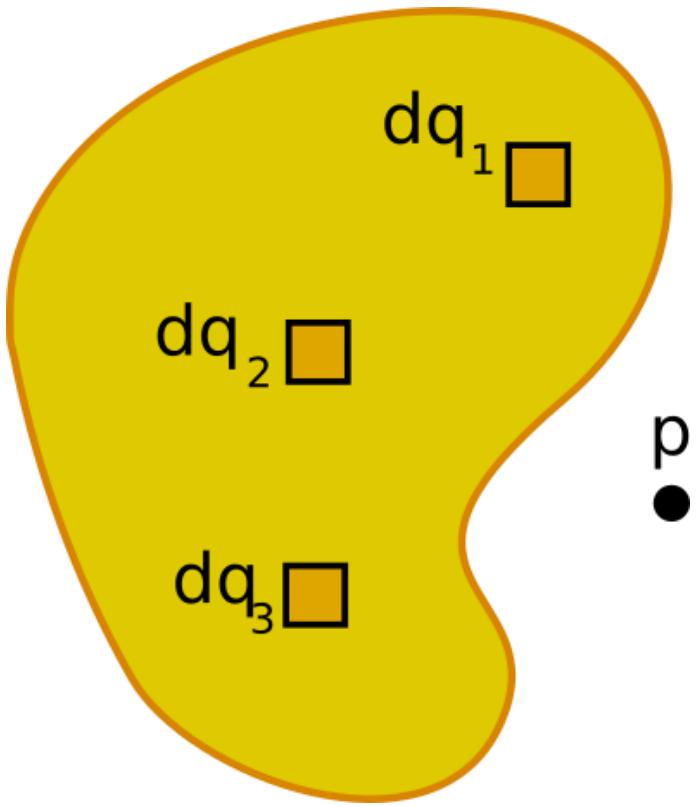
Exercício 5

Halliday-24-5: Uma placa infinita isolante possui uma densidade superficial de carga $\sigma = 0,10\mu C/m^2$ em uma das faces. Qual é a distância entre duas superfícies equipotenciais cujos potenciais diferem de 50 V?

POTENCIAL EM UMA DISTRIBUIÇÃO CONTINUA DE CARGA

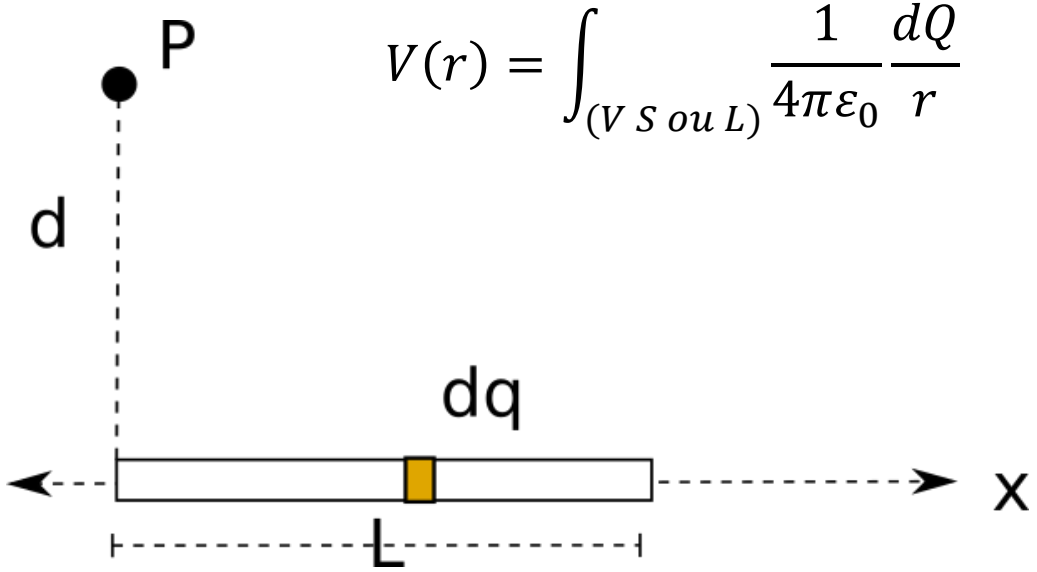
- Em um conjunto de cargas, o potencial elétrico é dado pela soma escalar destas cargas.
- No caso de um distribuição continua:
  - A integral pode ser realizada ao longo de uma linha, em uma superfície ou em um volume.

$$V = K \int_{L,S,V} \frac{dq}{r}$$



EXEMPLO: LINHA FINITA DE CARGA

- Determine o potencial elétrico a uma distância d de uma linha de carga finita de cumprimento L .



$$V(r) = \int_{(V\ S\ ou\ L)} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dQ}{r}$$

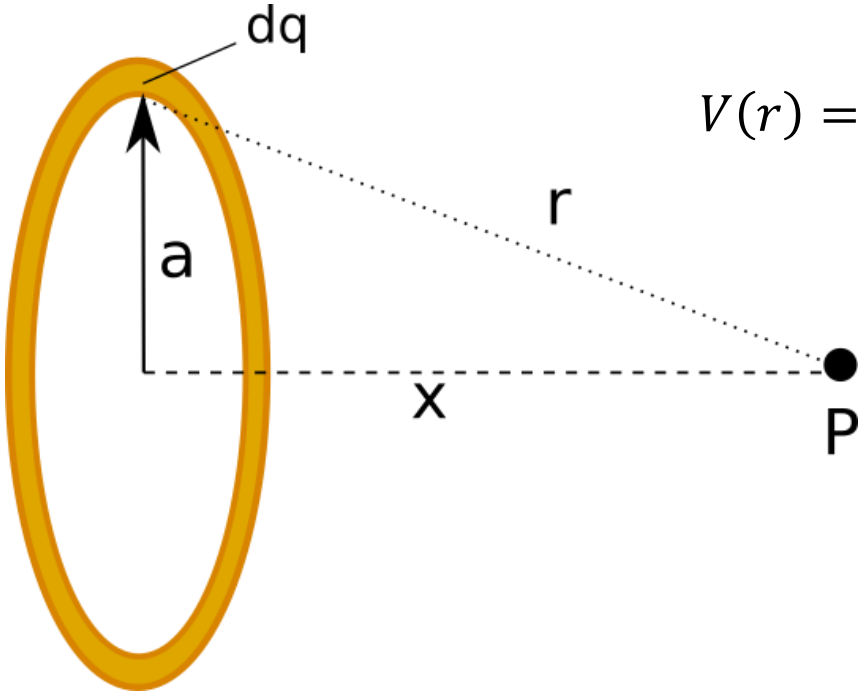
$$V(r) = \int_0^L \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2+d^2}}$$

$$V(r) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left[\frac{L+\sqrt{L^2+d^2}}{d}\right]$$

Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin aqui

EXEMPLO: ANEL DE CARGA

- Determine o potencial elétrico a uma distância d do centro de um anel com carga *Q* e raio *a*



$$V(r) = \int_{(V\ S\ ou\ L)} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dQ}{r}$$

$$V(r) = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dQ}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin aqui

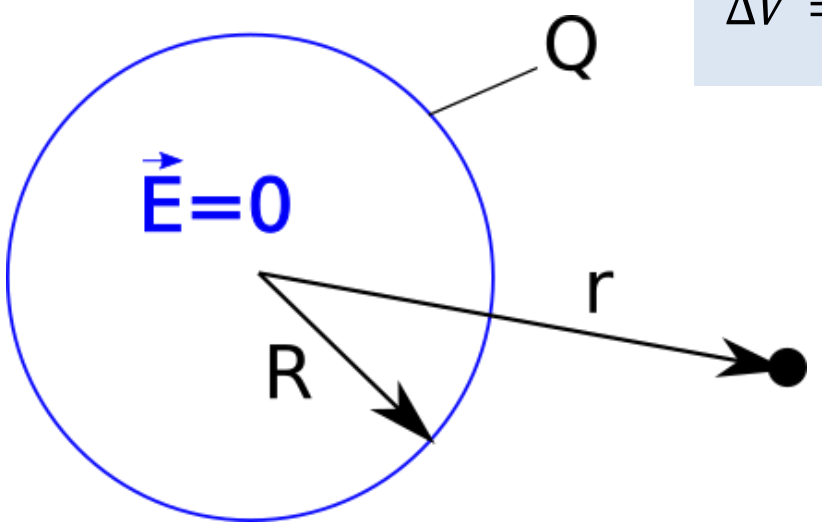
POTENCIAL DE UM CONDUCTOR CARREGADO

- **Como $\vec{E} = 0$ dentro de um condutor, a diferença de potencial em um condutor é nula**!
- O condutor é um volume equipotencial, não somente a superfície
- Em uma carga não esférica, existe maior acumulo de carga em pontas, vértices e arestas (maior densidade de carga).
  - Assim, o campo elétrico (que é proporcional às cargas) pode ser muito alto

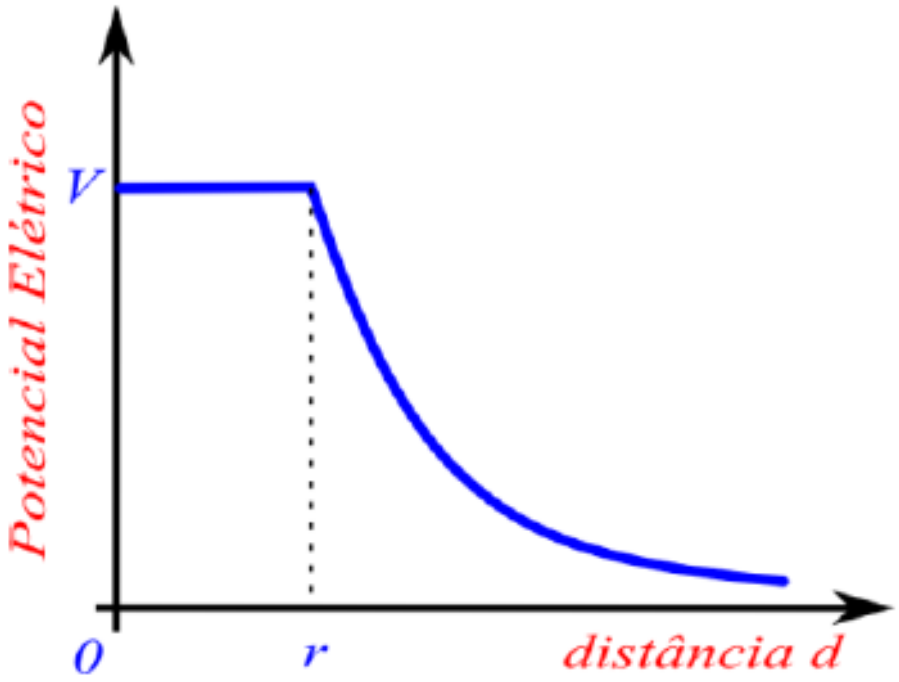
POTENCIAL DE UM CONDUTOR ESFÉRICO CARREGADO

- Como é o potencial de um condutor esférico para r<R e r>R

$$\Delta V = V_f - V_i = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



$$V(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, r > R \ \ (fora) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}, r < R \ (dentro) \end{cases}$$



Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin aqui

Diferença de Potencial e Potencial

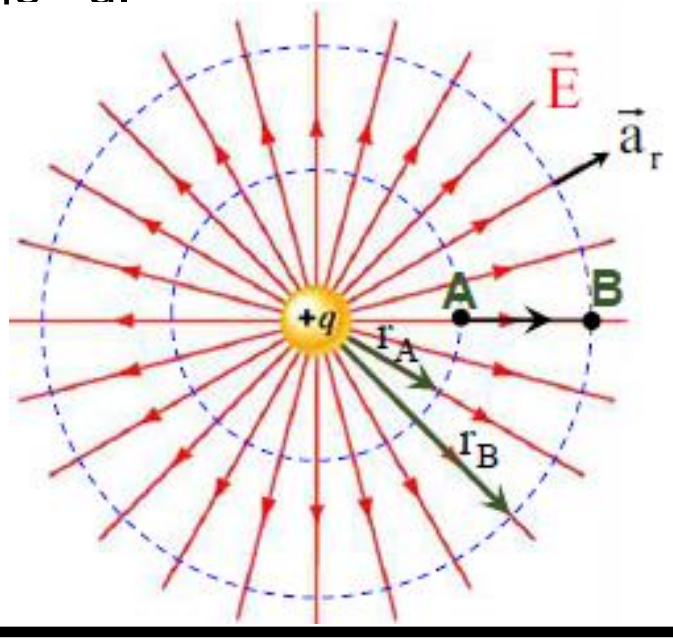
Diferença de potencial V é definido como o trabalho realizado (fonte externa) no deslocamento de uma carga (unitária) do ponto A ao B no campo elétrico, dividido pela carga.

$$V = \frac{W}{q} = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_{AB} = \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

[joule/coulomb =volt (V)]

Exemplo: Calcular a diferença de potencial entre dois pontos (A e B) produzida por uma carga puntiforme +q.



$$V_{BA} = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{a}_r$$

$$d\vec{l} = dr\vec{a}_r$$

$$V_{BA} = -\int_{r_A}^{r_B} \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{a}_r\right) \cdot dr\vec{a}_r$$

$$\vec{a}_r \cdot \vec{a}_r = 1$$

$$V_{BA} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_A}^{r_B} \frac{1}{r^2}dr$$

$$V_{BA} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right]$$

$$V_{BA} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right]$$

$$V_{BA} = V_B - V_A = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_B} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_A}$$

Como $\frac{1}{r_B} < \frac{1}{r_A}$ $\Rightarrow$ $V_{BA} < 0$

- V_A e V_B são os potenciais (ou potenciais absolutos) em A e B respectivamente.
- Assim, a diferença de potencial V_{BA} pode ser considerada como o potencial de **B** em relação a **A**.
- Em problemas eletrostáticos envolvendo cargas pontuais, é comum escolher o infinito como referência (assume-se que o potencial no infinito é zero):

$$V_A = \frac{W_{\infty \to A}}{q} = -\int_{\infty}^{A} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

https://moodle.utfpr.edu.br/mod/page/view.php?id=728276

Exercício 4

Villate-7-4: Duas superfícies condutoras esféricas e concêntricas têm raios de 5 cm e 7 cm. A superfície menor tem uma carga total de 3 nC e a carga total na superfície maior é de -2 nC. Calcule a diferença de potencial entre as duas superfícies.

DETERMINAR O CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DO POTENCIAL

O campo elétrico e o potencial estão relacionado pela equação:

$$V_b - V_a = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Já vimos como calcular a diferença de potencial quando o campo elétrico é conhecido (caso da carga puntiforme). Mas como calcular o campo elétrico conhecendo a diferença de potencial?

DETERMINAR O CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DO POTENCIAL

- Lembre que V é uma quantidade escalar.
- Assim, em um ponto p=(x,y,z) existe:
  - um valor para o potencial elétrico,
  - e um para o campo elétrico $\vec{E} = \overrightarrow{E_x} + \overrightarrow{E_y} + \overrightarrow{E_Z}$
- Então para calcular E, é necessário realizar as *derivadas parciais* de V

$$\vec{E}_X = -\frac{\partial V}{\partial x}, \qquad \vec{E}_Y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \qquad \vec{E}_Z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

DETERMINAR O CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DO POTENCIAL

- Isto pode ser rescrito como:

$$\vec{E} = -\left(\hat{\imath}\frac{\partial V}{\partial x} + \hat{\jmath}\frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial V}{\partial z}\right)$$

Ao conjunto de derivadas parciais nos eixos x,y,z é chamado de gradiente da função, assim pode ser rescrito como:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

Sendo $\vec{\nabla} = \hat{\imath}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\jmath}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}$

O campo elétrico é igual a menos o gradiente de potencial

DETERMINAR O CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DO POTENCIAL

- Assim, a direção do campo elétrico corresponde a direção em que V decresce
  - **Campo elétrico vá do maior para o menor potencial**
- Quando o campo elétrico possui uma direção radial:

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

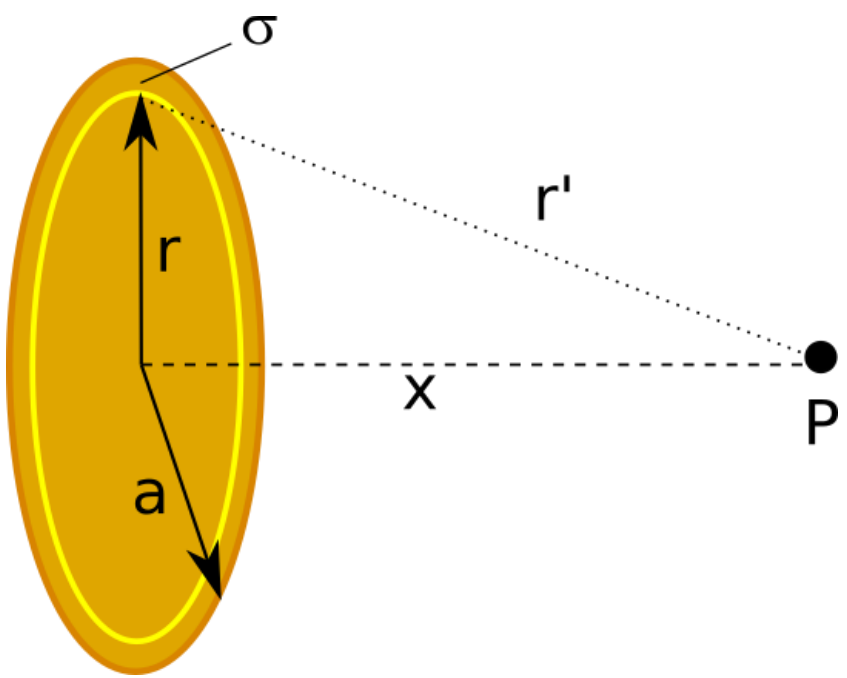
EXEMPLO DE OBTENÇÃO DO E EM UM DISCO

É conhecido que o potencial de um disco é

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\sqrt{a^2 + x^2} - |x|\right]$$

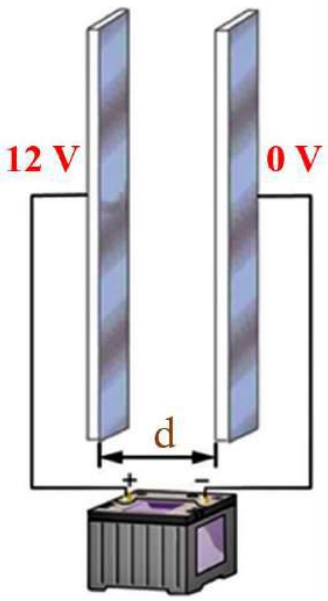
(Se quiser ver a demonstração, clique aqui)

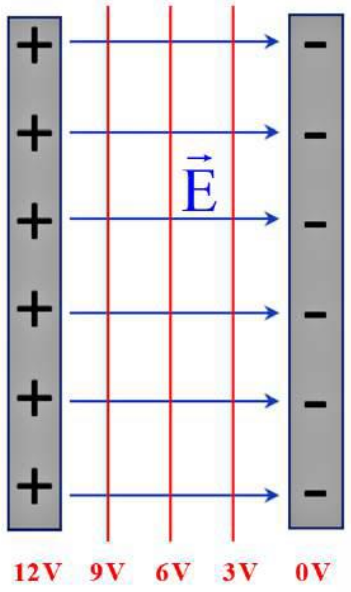
- Calcule $\vec{E}$ para o disco de carga Q e raio a

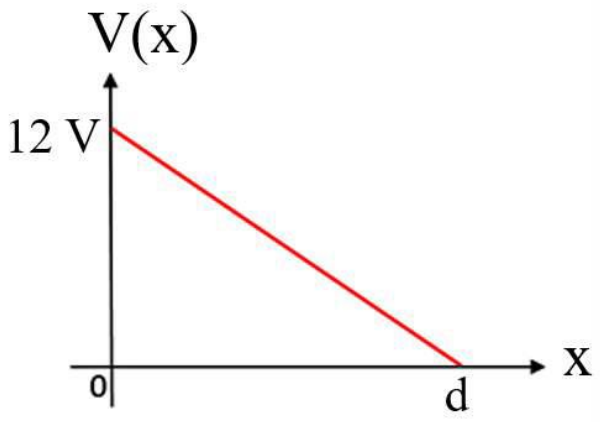


Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin aqui

Exemplo: Campo elétrico entre duas placas paralelas







$$V(x) = 12 - \left(\frac{12}{d}\right)x \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}V = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{\imath} \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = \frac{12}{d}\vec{\imath}$$

Neste caso, como o potencial varia linearmente, o campo elétrico é constante.

Exercício 8

Freedman-23-62: Um *contador Geiger* detecta radiações como partículas alfa, usando o fato de que uma radiação ioniza o ar ao longo de sua trajetória. Ao longo do eixo de um cilindro metálico oco existe um fio fino, isolado do cilindro (Figura 1). Uma grande diferença de potencial é aplicada entre o fio e o cilindro externo, mantendo-se o fio em um potencial mais elevado; isso produz um forte campo elétrico orientado radialmente para fora do fio. Quando uma radiação ionizante entra no dispositivo, ocorre ionização de algumas moléculas de ar. Os elétrons livres produzidos são acelerados no sentido do fio pelo campo elétrico e, quando eles se aproximam do fio, ionizam muitas outras moléculas de ar. Logo, um pulso de corrente elétrica é gerado e pode ser detectado por um circuito eletrônico apropriado e convertido em um "clique"audível. Suponha que o raio do fio central seja igual a $145\mu m$ o raio do cilindro oco seja de $1,80cm$. Qual deve ser a diferença de potencial entre o fio e o cilindro para que se produza um campo elétrico igual a $2,00x10^4 V/m$ a uma distância de $1,20cm$ do eixo do fio? (O fio e o cilindro são ambos muito compridos em comparação a seus respectivos raios)

EXERCÍCIOS

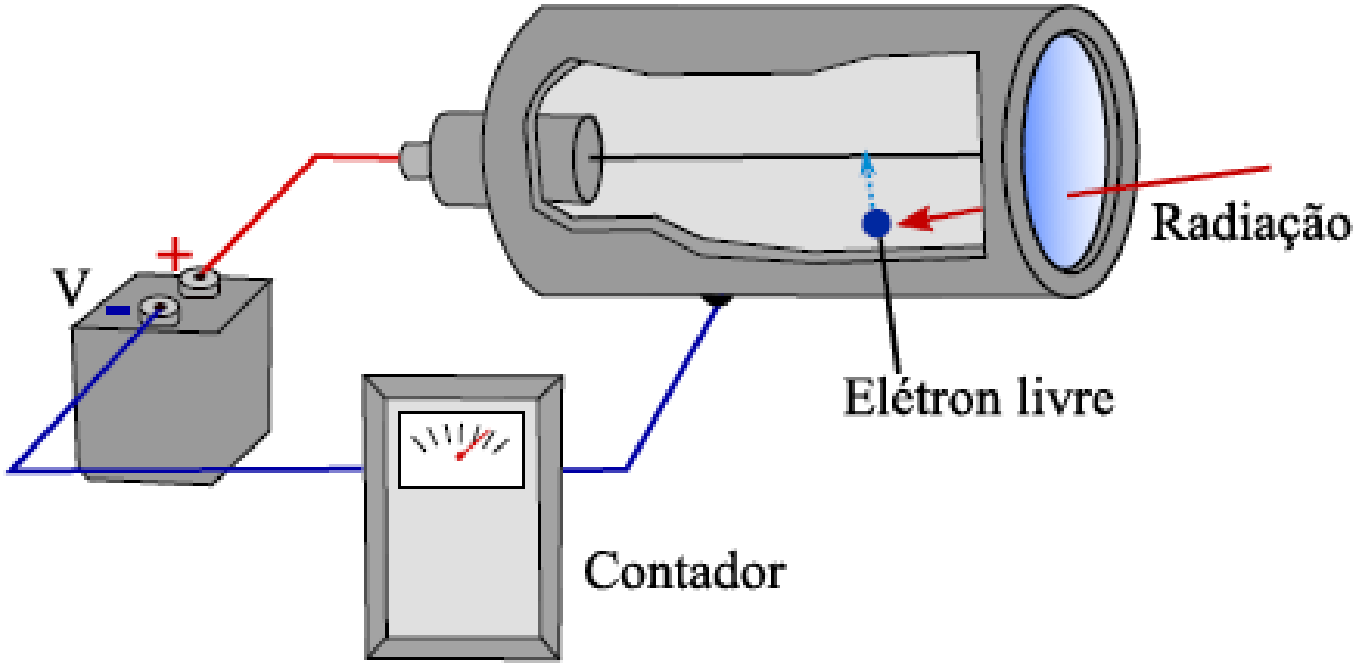


Figura 1: contador *Geiger*

Horst Frank, CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons

FIM

- Realize a atividade de experimentação que ilustra os conceitos desta semana disponível no Moodle
- Realize a lista de exercícios propostos nesta semana
- Consulte os matérias complementares desta semana
- Pergunte! pergunte e pergunte! através do Fórum de dúvidas

Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S4 – Potencial Elétrico” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0